

HW3 110550043

Implementation : Explain the reasoning behind your implementation

particleRelaxation:

這裡首先會清空粒子的列表，接著把每個粒子分配到對應的 **relaxation cell** 中，接著對每格的例子進行碰撞檢查，判斷是否重疊並進行修正，最後計算 **correction** 並更新兩個粒子的位置。

transferVelocities:

這裡首先會清空每個格子的速度，接著將所有不是 **solid** 的格子標記成 **air**，然後檢查如果有粒子落在該格子則標記成 **fluid**。

接著分成 [粒子 -> 格子] 以及 [格子 -> 粒子] 兩個部分

[粒子 -> 格子] 會做雙線性插值並累積權重，將加權的速度累積到四個格點。

[格子 -> 粒子] 會做雙線性插值並做有效性的檢查，插值出 **PIC** 和 **FLIP** 的速度，並混合加到 **fluid** 上。

我認為我這部分的 **implementation** 有地方出錯，導致流體粒子會往右下角吸，且攪動過的外側粒子會往左下角吸之後再往右下角吸。

$$\Delta x = x - \lfloor \frac{x_{sample}}{l} \rfloor \quad \Delta y = y - \lfloor \frac{y_{sample}}{l} \rfloor$$

For each particle

$$w_1 = \left(1 - \frac{\Delta x}{l}\right) \left(1 - \frac{\Delta y}{l}\right)$$

$$v_{xn} += v_{px} * w_n$$

$$w_2 = \left(\frac{\Delta x}{l}\right) \left(1 - \frac{\Delta y}{l}\right)$$

$$w_{accum\ n} += w_n$$

$$w_3 = \left(\frac{\Delta x}{l}\right) \left(\frac{\Delta y}{l}\right)$$

For each cell

$$w_4 = \left(1 - \frac{\Delta x}{l}\right) \left(\frac{\Delta y}{l}\right)$$

$$v_{xn} = \frac{v_{xn}}{w_{accum\ xn}}$$

updateDensity:

這部分會先初始化所有 cell 的密度，接著對每個粒子做 Bilinear Interpolation、計算 Bilinear Weight，最後將密度加到每個格子。

solveIncompressibility:

這部分會先備份速度給 flip 使用，接著針對流體粒子去計算 divergence，以及做 correction，最後根據 correction 的結果去分配速度。

$$div = v_{top} + v_{right} - v_{left} - v_{bottom} \quad v_{corr} = 0 * \frac{div}{dirs}$$

Calculate resting density of fluid cells

$$\rho_{rest} = \frac{\text{Sum of fluid cell densities}}{N_{fluid\ cells}}$$

Correct divergence when $\rho_{cell} > \rho_{rest}$

$$div -= k_{stiff}(\rho_{cell} - \rho_{rest})$$

Results & Discussion : Experiment with different parameters

Cell dim (main.cpp)

Cell dim 是 cell 在模擬中的大小，越小 cell 越多，解析度越高，計算量、效能需求越大，反之。

Flip ratio

代表 PIC 和 Flip 的比例，越大 Flip 比例越高，粒子越能夠保持能量但更容易產生震盪且不穩定，反之。

Stiffness coefficient etc.

代表密度的校正強度，越大粒子越不容易壓縮，越不穩定，反之。